



# BASINÇ TESTİ

Boru ve ekipman basınç testlerinde depolanmış enerji, kör tapa/fiting fırlaması, kaçak jeti, hatalı izolasyon ve kontrolsüz basınçlandırma risklerini onaylı test paketi ve yasaklı alanla yönetmektir.

## AMAÇ VE KAPSAM

Boru ve ekipman basınç testlerinde depolanmış enerji, kör tapa/fiting fırlaması, kaçak jeti, hatalı izolasyon ve kontrolsüz basınçlandırma risklerini onaylı test paketi ve yasaklı alanla yönetmektir.

## BAŞLICA TEHLİKELER

|                            |                          |                     |                            |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1<br><br>DEPOLANMIŞ ENERJİ | 2<br><br>PARÇA FIRLAMASI | 3<br><br>KAÇAK JETİ | 4<br><br>YANLIŞ İZOLASYON  |
| 5<br><br>AŞIRI BASINÇ      | 6<br><br>HAVA CEBİ       | 7<br><br>KÖR HAT    | 8<br><br>HAT ÜZERİ ÇALIŞMA |

## SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

**100%**

Test sınırı ve izolasyon  
doğrulaması

**Kalibre**

Uygun aralıkta gösterge ve relief

**0**

Basıncılı sınır içinde personel



### HATIRLA - SERNEM

**S**

Dur ve düşün

**E**

Riski değerlendir

**R**

Ortadan kaldır / azalt

**N**

Asla varsayma

**E**

Korumayı doğrula

**M**

İzle ve iletişim kur



# BASINÇ TESTİ

Boru ve ekipman basınç testlerinde depolanmış enerji, kör tapa/fiting fırlaması, kaçak jeti, hatalı izolasyon ve kontrolsüz basınçlandırma

## STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

ASME B31.3 §345, ASME PCC-2 ve proje test prosedürü; test ortamı, sınır, basınç, göstergeler, sıcaklık, muayene ve güvenli boşaltmayı tanımlar. Tasarım kodu ve saha prosedürü önceliklidir.

### ASME B31.3 §345

#### TEST GEREKLİLİKLERİ

Uygulanabilir test yöntemini, basıncını, sıcaklığını ve muayene koşullarını tasarım koduna göre belirleyin.

### ASME PCC-2 ART. 501

#### TEST PLANLAMASI

Test sınırı, enerji, risk, ölçüm, emniyet mesafesi ve sorumlulukları yazılı test planında yönetin.

### OSHA 1910.147

#### İZOLASYON

Bağlantılı enerji kaynaklarını ve test dışı ekipmanı güvenilir biçimde izole edin; sıfır enerji durumunu doğrulayın.

### SAHA TEST PROSEDÜRÜ

#### BASINÇLANDIRMA VE BOŞALTMA

Kademeli basınçlandırın, uzaktan izleyin, kaçakta basınç altında sıkma yapmayın ve kontrollü boşaltın.

## İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Onaylı test paketi / P&ID      | <input type="checkbox"/> Test sınırı ve körleme listesi |
| <input type="checkbox"/> Gösterge kalibrasyonları       | <input type="checkbox"/> Relief cihazı bilgisi          |
| <input type="checkbox"/> Test basıncı / sıcaklık hesabı | <input type="checkbox"/> Yasaklı alan ve iletişim planı |

## SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Test sınırı nerede başlıyor ve bitiyor?
- Enerji nasıl uzaktan kontrol ediliyor?
- Kaçakta ilk hareket nedir?

## HİDROSTATİK TEST, UZAKTAN İZLEME VE YASAKLI ALAN



Test paketi - Kalibre göstergeler - Relief - Körleme - Kademeli basınç - Bariyer



# BASINÇ TESTİ

Boru ve ekipman basınç testlerinde depolanmış enerji, kör tapa/fiting fırlaması, kaçak jeti, hatalı izolasyon ve kontrolsüz basınçla

## KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

### 1. HİDROSTATİK YÖNTEMİ ÖNCELİKLEYİN

Uygulanabilir olduğunda pnömatik yerine su ile hidrostatik test seçin ve havayı tamamen tahliye edin.

### 2. TEST SINIRINI DOĞRULAYIN

P&ID, körleme listesi, flanş/cıvata, destek, gösterge ve relief cihazını bağımsız kontrol edin.

### 3. UZAKTAN VE KADEMELİ BASINÇLANDIRIN

Basıncı kademeli artırın, uzaktan okuyun ve beklenmeyen davranışta pompayı durdurun.

### 4. ALANI İZOLE EDİN VE TAM BOŞALTIN

Line-of-fire yasaklı alanı kurun; muayene veya sıkma öncesi basıncı sıfıra indirin ve doğrulayın.

### KRİTİK UYARI



**Basınç altındaki flanş, tapa, kör, hortum veya göstergeye yaklaşmayın ve sıkma yapmayın. Kaçakta test pompasını durdurun, uzaktan boşaltın.**

## SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- |                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Test paketi onaylı    | <input type="checkbox"/> Sınır işaretlendi   |
| <input type="checkbox"/> Körleme doğrulandı    | <input type="checkbox"/> Destekler tamam     |
| <input type="checkbox"/> Göstergeler kalibre   | <input type="checkbox"/> Relief cihazı uygun |
| <input type="checkbox"/> Hava tahliye edildi   | <input type="checkbox"/> Alan izole          |
| <input type="checkbox"/> Boşaltma yolu güvenli |                                              |



# BASINÇ TESTİ

Boru ve ekipman basınç testlerinde depolanmış enerji, kör tapa/fiting fırlaması, kaçak jeti, hatalı izolasyon ve kontrolsüz basınçla

## KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: \_\_\_\_\_ Tarih: \_\_\_\_\_

Konuşmayı yapan: \_\_\_\_\_ Çalışma alanı: \_\_\_\_\_

| No | Ad Soyad | Firma / Görev | İmza |
|----|----------|---------------|------|
| 1  |          |               |      |
| 2  |          |               |      |
| 3  |          |               |      |
| 4  |          |               |      |
| 5  |          |               |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |
| 11 |          |               |      |
| 12 |          |               |      |